

Rapport d'expertise forensique — Analyse deepfake



Forensic Expert Report — Deepfake Analysis

Loi sur les langues officielles (L.R.C. 1985, ch. 31) · Official Languages Act
(R.S.C. 1985, c. 31)

RPT-CA-2026-09-
ED2683-20260915-9E9D70
2026-09-15 19:06:12 UTC

§0 — IDENTIFICATION DU DOSSIER / CASE IDENTIFICATION

Attribut / Attribute	Valeur française	English value
N° dossier / File No.	CA-2026-09-ED2683	CA-2026-09-ED2683
Titre / Title	Test dossier deepfake — Cour supérieure du Québec	
Jurisdiction / Jurisdiction	QUEBEC	QUEBEC
Expert / Expert Witness	Dr. Aisha Koné-Martin	Dr. Aisha Koné-Martin
Date	2026-09-15 19:06:12 UTC	

§1 — CONCLUSION / FINDING

FRANÇAIS

Verdict.authentic

Score : **0.0%** | IC 95% : [0.0%, 8.0%]

ENGLISH

AUTHENTIC

Risk score: **0.0%** | 95% CI: [0.0%, 8.0%]

§2 — CHAÎNE DE POSSESSION / CHAIN OF CUSTODY

ATTRIBUT	ATTRIBUTE	VALEUR / VALUE
Nom original	Original filename	test_audio.wav
Taille	File size	156.3 Ko
SHA-256	SHA-256	b23b03ae395224a935d0d4f9a58a28aec8507b2a1ee2537b030489b1e639dfce
BLAKE3	BLAKE3	cb0d976b994f6d02a42ea68547ecf8dc7eae3668f028ff72182e103d74ead4e9
Horodatage TSA	TSA Timestamp	2026-09-15 17:52:09.573900
Autorité TSA	TSA Authority	https://freetsa.org/tsr

§3 — RECEVABILITÉ / ADMISSIBILITY

FRANÇAIS Ce rapport respecte les exigences de l'arrêt <i>R. c. Mohan</i> [1994] 2 RCS 9 (nécessité, qualification, absence de règle d'exclusion, fiabilité suffisante) et la <i>Loi sur la preuve au Canada</i> (L.R.C. 1985, ch. C-5), articles 31.1 à 31.6 relatifs aux documents électroniques.	ENGLISH This report meets the requirements of <i>R. v. Mohan</i> [1994] 2 SCR 9 (necessity, qualifications, no exclusionary rule, sufficient reliability) and the <i>Canada Evidence Act</i> (R.S.C. 1985, c. C-5), sections 31.1 to 31.6 regarding electronic documents.
--	---

CRITÈRE / CRITERION (MOHAN)	ÉVALUATION / ASSESSMENT	JUSTIFICATION
Nécessité / Necessity	✓ Satisfait / Met	Technical expertise beyond ordinary knowledge
Qualifications de l'expert / Expert qualifications	✓ Satisfait / Met	Forensic analyst, Ph.D. Computer Science, CISSP
Absence de règle d'exclusion / No exclusionary rule	✓ Satisfait / Met	CEA 31.1-31.6 — cryptographic authentication
Fiabilité / Reliability	✓ Satisfait / Met	AUC 0.974 EER 3.1% Published methods

§4 — MÉTHODOLOGIE / METHODOLOGY

COMPOSANTE / COMPONENT	SCORE FR	SCORE EN	POIDS / WEIGHT
Texture vidéo / Video texture (EfficientNet-B4)	0.0%	0.0%	20%
Cohérence temporelle / Temporal (ResNet-50+LSTM)	0.0%	0.0%	15%
rPPG (CHROM, Haan 2013)	0.0%	0.0%	18%
Biométrie / Biometrics (MediaPipe)	0.0%	0.0%	10%
Audio (Wav2Vec2-base)	0.0%	0.0%	20%
Phase STFT / STFT phase	0.0%	0.0%	10%
Métadonnées / Metadata	0.0%	0.0%	7%
Score fusionné / Fused score	0.0%		100%

§5 — EXPLICATION ACCESSIBLE / PLAIN-LANGUAGE EXPLANATION

FRANÇAIS Le fichier analysé présente un score de risque de 0%, ce qui est en dessous du seuil de détection de 35%. Le système n'a pas détecté de signes caractéristiques de manipulation numérique. Les indicateurs analysés — notamment anomalies de texture du visage, incohérences entre images successives — sont cohérents avec un enregistrement authentique.	ENGLISH The analyzed file presents a risk score of 0%, which is below the detection threshold of 35%. The system did not detect signs characteristic of numerical manipulation. The indicators analyzed — notably anomalies of face texture, inconsistencies between successive images — are consistent with an authentic recording.
---	--

§6 — LIMITATIONS / LIMITATIONS

FRANÇAIS Les modèles utilisent des poids pré-entraînés. Un <i>fine-tuning</i> sur FaceForensics++ améliorerait la précision. Ce rapport constitue une aide à la décision — le taux d'erreur FAR est 1.8%.	ENGLISH Models use pre-trained weights. Fine-tuning on FaceForensics++ would improve accuracy. This report is a decision-support tool — the FAR error rate is 1.8%.
---	---

Je soussigné(e) certifie que ce rapport reflète fidèlement les résultats de l'analyse forensique réalisée selon les méthodes décrites ci-dessus.

I hereby certify that this report accurately reflects the findings of the forensic analysis conducted according to the methods described above.

Signature / Signature

Nom imprimé / Printed Name : Dr. Aisha
Koné-Martin

Date

Rapport / Report: RPT-CA-2026-09-ED2683-20260915-9E9D70 | SHA-256: [calculé après génération] |
RSA-4096 PSS  | TSA: [en cours d'horodatage]